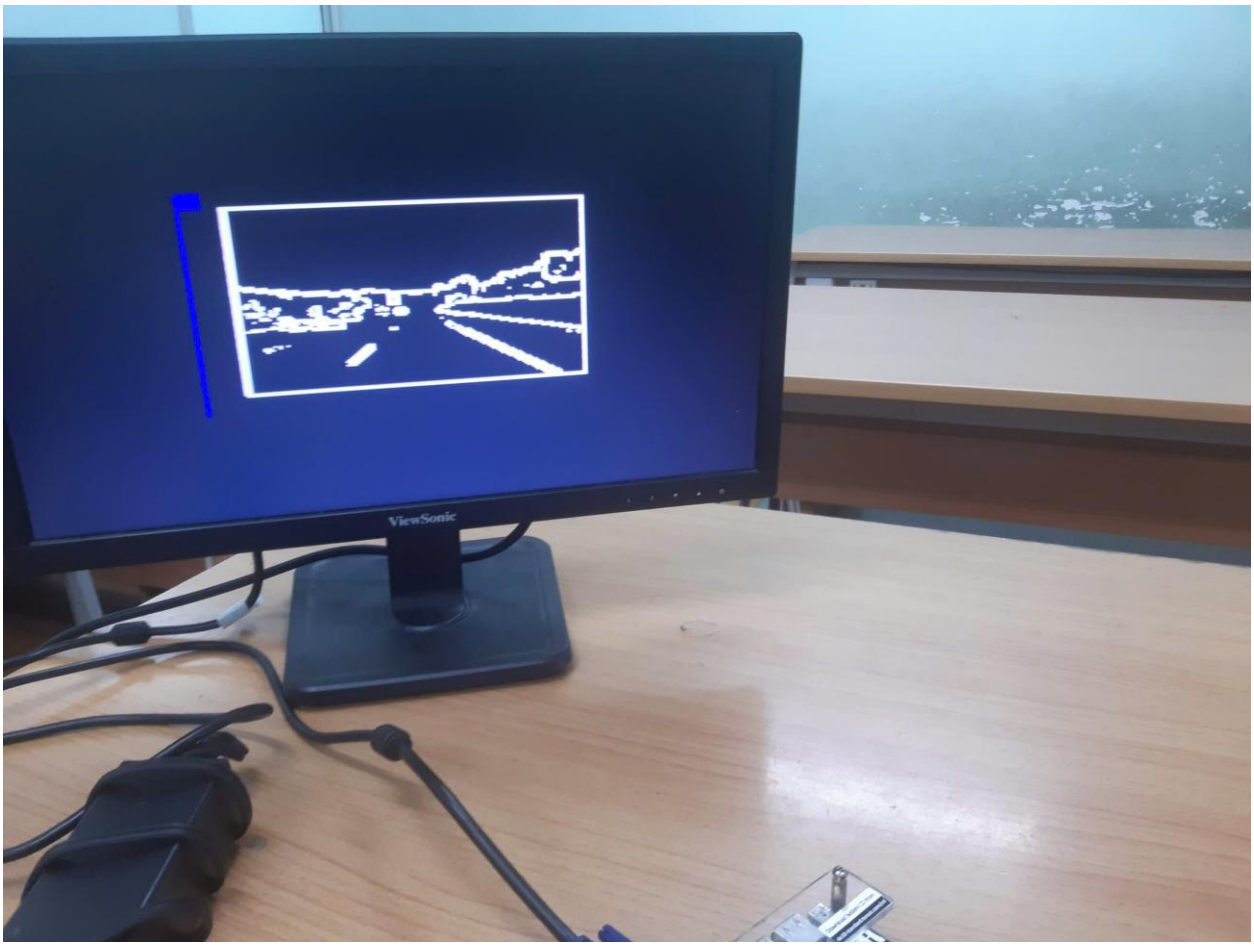
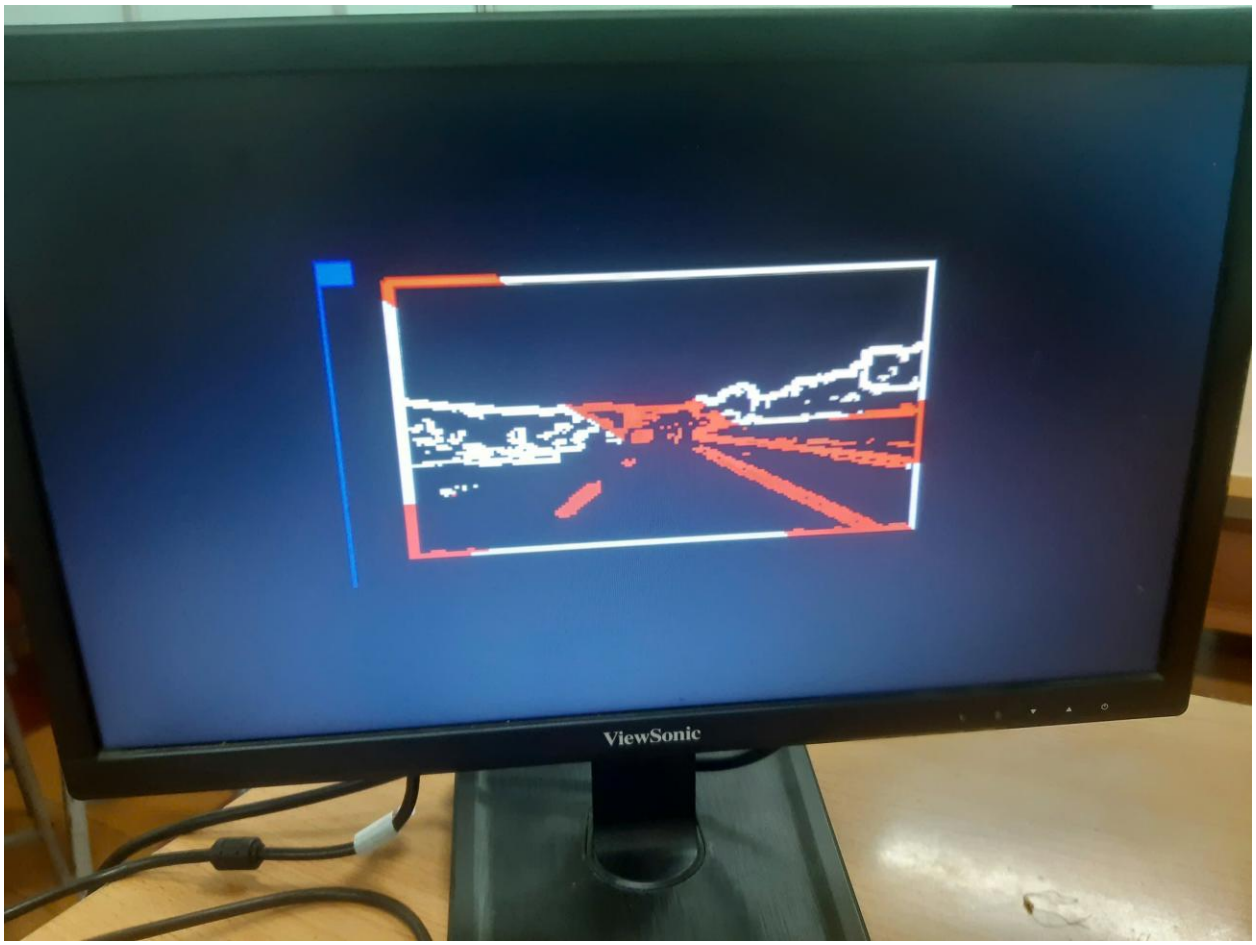
1. Hiển thị ảnh gốc

2. Phát hiện cạnh edge Candy



3. Module Hough transform



Sau bước phát hiện cạnh, hệ thống áp dụng **Hough Transform** để phát hiện các đường thẳng trong ảnh.

Nguyên lý của phương pháp:

- mỗi điểm edge trong không gian ảnh sẽ được ánh xạ sang không gian tham số
- các đường thẳng được xác định thông qua các điểm giao trong accumulator space

Trong hệ thống này:

- module **Hough Transform được triển khai trên FPGA**
- các đường thẳng tương ứng với lane được xác định

Kết quả phát hiện lane được **đánh dấu bằng màu đỏ trên khung hình**.

Vùng màu đỏ trong hình chính là kết quả của **module Hough Transform**.

Nguyên nhân:

```
// TRƯỚC (SAI):
wire [VOTE_WIDTH-1:0] accum_rdata = accum[accum_addr_d1];  // Đọc từ địa
chỉ delay 1
if (accum_we)
  accum[accum_addr_d2] <= accum_wdata;  // Ghi vào địa chỉ delay 2
```

Vấn đề: Đọc value từ cell A nhưng ghi value+1 vào cell B khác → votes bị ghi sai ô trong accumulator → phát hiện sai góc/vị trí đường thẳng.

Voting Timing Sai

```
// TRƯỚC (SAI):
if (theta_cnt >= 2) begin  // Bỏ lỡ theta 0, 1
  accum_we <= 1;
end
if (theta_cnt == THETA_STEPS + 1)  // Chờ quá lâu
```